Wissenschaftliche Grundlagen, Modelle und Vorgehen

Methodik der Wirkungsökonomie

Was verändert eine Entscheidung wirklich, für wen und über welchen Weg? Und was folgt daraus für die nächste Entscheidung?

Die Wirkungsökonomie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse, nachvollziehbare Bewertungsmaßstäbe und verantwortliche Entscheidungen zu einem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Sie untersucht direkte, indirekte und zeitverzögerte Folgen für Menschen, natürliche Lebensgrundlagen und demokratische Institutionen.

Gedankenexperiment · keine gemessene Fallstudie

Ein Bus mehr. Aber auch eine Verbesserung?

Eine Gemeinde möchte Menschen ohne Auto besser anbinden. Sie könnte einen Bus bestellen, Anschlüsse ändern oder einen Rufbus erproben. Bevor sie ein Angebot auswählt, muss sie wissen: Wer kommt heute wohin nicht, und warum?

Leistung

Der Bus fährt

Zehn zusätzliche Fahrten zeigen, was geliefert wurde: einen Output. Daraus folgt noch nicht, dass Menschen besser ankommen.

Veränderung

Menschen kommen an

Kürzere Wegezeiten oder besser erreichbare Arbeitsplätze wären relevante Veränderungen. Vor der Umsetzung sind sie Erwartungen; danach brauchen sie Beobachtungsdaten.

Zurechnung

Was hat der Bus bewirkt?

Vielleicht hat zugleich ein Arbeitgeber seine Schichtzeiten geändert. Ein Vergleich mit der Entwicklung ohne das Angebot hilft, den Beitrag des Busses einzugrenzen.

Wirkung ist die tatsächliche Veränderung von Zuständen. Sie ist zunächst neutral und relational. Ob wir sie positiv oder negativ bewerten, hängt von den Betroffenen, dem Mechanismus, der Evidenz und dem begründeten Referenz- und Schutzraum ab. Erwartete Veränderungen heißen Wirkungspotenzial; mögliche unerwünschte Veränderungen Wirkungsrisiko.

A	**Auslöser** Eine Gemeinde bestellt einen zusätzlichen Abendbus. Das ist zunächst eine Entscheidung.
M	**Mechanismus** Der Bus könnte Menschen ohne Auto den Weg zur Arbeit erleichtern. Fahrplan, Anschlüsse und Preis entscheiden mit.
Delta Z	**Zustandsveränderung** Erreichen mehr Menschen ihre Arbeitsstelle? Entfallen Autofahrten? Welche zusätzlichen Emissionen entstehen?
R	**Referenz** Teilhabe, Klima und Zugang werden an begründeten Zielen und Schutzgrenzen eingeordnet. Ein SDG-Symbol allein reicht nicht.

A > M > Delta Z > R: Auslöser, Mechanismus, Zustandsveränderung, Referenz. Die Pfeile sind zu prüfende Beziehungen. Sie beweisen noch keine Kausalität.

Ein leiserer Bus kann lokal nützen und zugleich durch Herstellung oder zusätzliche Fahrten andere Belastungen auslösen. Eine gute Durchschnittsbilanz darf Menschen ohne Zugang zum Angebot nicht unsichtbar machen. Genau deshalb werden direkte Folgen, weitere Folgewirkungen und Verteilung gemeinsam untersucht.

Woraus wird die Methodik hergeleitet?

Im Busbeispiel reichen weder die Absicht „mehr Teilhabe“ noch eine steigende Fahrgastzahl als Begründung. Wir brauchen Wissen über Ursachen, über vernetzte Systeme und über geeignete Vergleichsmaßstäbe. An diesen wissenschaftlichen Grundlagen setzt die WÖk an.

Wirkungsforschung und Evaluation

Ein Vorher-Nachher-Unterschied allein erklärt noch nicht seine Ursache. Ein geeignetes Untersuchungsdesign grenzt ab, welche Veränderung einer Maßnahme zugerechnet werden kann. Die WÖk übernimmt diese Unterscheidung und dokumentiert Vergleichsfall, alternative Erklärungen und Unsicherheit.

Gertler et al.: Impact Evaluation in Practice, 2. Auflage, 2016, insbesondere Kapitel 3 · OECD: Evaluationsbegriffe, 2023

System- und Resilienzforschung

Verkehr, Wohnen, Arbeit und Gesundheit beeinflussen einander. Systemische Forschung untersucht solche Beziehungen, Rückkopplungen und Schwellen. Resilienz, Anpassung und Transformation bezeichnen unterschiedliche Fähigkeiten. Die WÖk fragt deshalb nach der betroffenen Funktion, dem Zeitraum und möglichen Folgen in anderen Teilen des Systems.

Walker, Holling, Carpenter und Kinzig: Resilience, Adaptability and Transformability, 2004 · OECD: Systems Approaches to Public Sector Challenges, 2017

Betroffene, Beitrag und Risiko

Welche Veränderung tritt bei wem ein, wie groß ist sie, welchen Beitrag leistet die Maßnahme und wie unsicher ist die Aussage? Die fünf Wirkungsdimensionen von Impact Frontiers strukturieren solche Fragen. Die WÖk verbindet sie mit Verteilung, Schutzgrenzen sowie indirekten und späteren Folgen.

Impact Frontiers: What, Who, How Much, Contribution und Risk

Indikatoren und begründete Bewertung

Aus einzelnen Messgrößen entsteht nicht von selbst ein belastbares Gesamturteil. Auswahl, Einheiten, Gewichtung und Zusammenführung müssen begründet werden; Annahmen brauchen Robustheitsprüfungen. Für WÖk-Profile kommen die ausdrücklich festgelegten Schutzregeln hinzu. Die Herkunft einer Bewertungsregel bleibt von den beobachteten Daten unterscheidbar.

OECD und EU/JRC: Handbook on Constructing Composite Indicators, 2008

Die fachliche Herleitung verläuft damit von einer begründeten Frage über einen erklärten Mechanismus und geeignete Beobachtungen zu einem nachvollziehbaren Urteil. Ein wissenschaftlicher Befund beschreibt oder erklärt einen Zusammenhang. Ein normativer Maßstab begründet, was geschützt oder angestrebt werden soll. Eine WÖk-eigene Modellregel verbindet diese Ebenen für eine bestimmte Entscheidung; sie muss als solche offengelegt werden.

Die genannten Forschungsarbeiten und Fachstandards begründen methodische Anschlussstellen. Die eigenen Festlegungen der WÖk sind im Begriffsleitfaden v1.8, insbesondere Abschnitte 3, 5, 6 und 16 und in den jeweiligen Fachpapieren dokumentiert. Quellenbezug, Modellvorschlag und empirischer Nachweis bleiben getrennt.

Welcher Baustein beantwortet welche Frage?

Die Wirkungsökonomie ist das Gesamtmodell. Wissenschaftlicher Bezugsrahmen, Managementmodell, Methodensystem und einzelne Kennzahlen übernehmen darin unterschiedliche Aufgaben. Sie lassen sich nicht gegeneinander austauschen.

Baustein	Aufgabe	Anwendung und Grenze
Wirkungsökonomie	Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell: Erkenntnisse über Folgen werden mit Entscheidungen, Institutionen und Anreizen verbunden.	Umfasst Wirtschaft, Staat, Medien, Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung und Demokratie. Einzelne Instrumente bilden jeweils Ausschnitte ab.
WÖk-Wirkungsarchitektur und Wirkpfad	Verbindet Problem- und Zielprüfung, A > M > Delta Z > R, Evidenz, Schutz, Optionsvergleich, Rückkopplung und Lernen.	Wirkungen erster bis dritter Ordnung, Kaskaden, Verteilung, Resilienz und Gegenfaktum werden am konkreten Gegenstand geprüft. Ein plausibler Pfad bleibt bis zum Beleg eine Hypothese.
WÖMM - Wirkungsökonomisches Managementmodell	Ordnet Organisationen als lernende Wirkungssysteme und beschreibt Führung, Entscheidungen, Governance und Reifegrad.	Konkretisiert, wer nach welchen Befunden eine Entscheidung verändert. Führungsverantwortung bleibt bei Menschen.

Baustein	Aufgabe	Anwendung und Grenze
WÖMS - Wirkungsökonomisches Methodensystem	Operationalisiert das Managementmodell mit versionierten Methoden, Qualitätsregeln, Schutzlinien und definierten Ergebnissen.	Die passende Methode wird für die konkrete Frage gewählt. Ein Methodenkatalog ersetzt kein Untersuchungsdesign und keine fachliche Prüfung.
WÖk-ID und Datenordnung	Verknüpfen Prüfgegenstände, Zustandsgrößen, Indikatoren, Quellen und Beobachtungen nachvollziehbar.	Eine Kennung ist kein Messwert. Einheit, Bezugsgröße, Zeitraum, Raum, Datenqualität und Quellenrolle bleiben erforderlich.
Scorecard und WÖk-Netto-Wirkungsindex	Ordnen und verdichten ein nichtmonetäres Wirkungsprofil nach begründeten Maßstäben.	Daten, Bewertung und Schutzprüfung bleiben unterscheidbar. Nichtkompensation schützt harte Grenzen; Reverse Merit Order begrenzt Bewertungen bei kritischen Defiziten.
IOI und T-SROI	Setzen geprüften monetarisierten Nettonutzen zum Ressourceneinsatz ins Verhältnis. T-SROI bezieht zusätzlich separat belegte transformative Nutzenströme ein.	Euro-zu-Euro-Verhältnisse mit begründeten System- und Zeitgrenzen. Nichtmonetäre Folgen und Schutzbedingungen bleiben eigenständige Befunde.
Rückkopplungsinstrumente	Verbinden Befunde etwa mit Management, Beschaffung, Haushalten, Kapital, Preisen, Wirkungssteuer oder Wirkungsfonds.	Welche Folge eine Bewertung auslöst, braucht eine eigene begründete Regel und Zuständigkeit. Gesetzesmodelle sind Vorschläge, keine bereits geltenden Tarife.

Die von der WÖk vorgeschlagenen Wirkungswissenschaften sind ein inter- und transdisziplinärer konzeptioneller Bezugsrahmen. Die etablierte Wirkungsforschung ist eine wissenschaftliche Anschlusslinie. Aus der eigenen Bezeichnung folgt keine bereits institutionell etablierte neue Disziplin.

Methodenraum mit WÖMM und WÖMS · Kennzahlen und Rechenbeispiel · IOOI als optionale Ergebniskette · Wirtschaftliche Rückkopplung an Preisen und Wirkungsfonds

Von der guten Frage zur überprüfbaren Entscheidung

- **Problem prüfen (Problem Review).** Ausgangszustand, Ursachen, Betroffene und Entwicklung ohne Eingriff klären. Im Beispiel: Fehlt wirklich ein Fahrzeug oder passt der Anschluss nicht?
- **Ziel prüfen (Goal Review).** Einen erreichbaren Zielzustand und den Maßstab benennen. „Mehr Busse“ beschreibt ein Mittel; „Arbeitsplätze verlässlich erreichen“ beschreibt das zu lösende Problem genauer.
- **Wirkpfade prüfen.** A > M > Delta Z > R mit Zeit, Raum, Evidenz und Unsicherheit dokumentieren. Wirkungen erster bis dritter Ordnung und Kaskaden prüfen, soweit sie materiell relevant sind.
- **Blinde Stellen suchen.** Wer trägt Kosten, wer erhält Nutzen? Was fehlt in der Betrachtung (Material Omissions)? Ist die Umsetzung möglich (Delivery)? Widersprechen andere Maßnahmen dem Ziel (Policy Coherence)?

- **Optionen unter gleichen Bedingungen vergleichen.** Einschließlich Nichtstun, Gegenfaktum, Attribution, Verteilung, Resilienz und harter Schutzgrenzen. Nichtkompensation verhindert das Verrechnen unzulässiger Schäden; Reverse Merit Order priorisiert kritische negative Wirkungen.
- **Entscheiden und nachprüfen (Reality Check).** Verantwortung, Daten, Prüftermin und Reaktion auf Abweichungen vorab festlegen. Eine Prognose bleibt bis zum Befund eine Prognose.

Nach der Entscheidung beginnt die nächste Prüfung

Im Busbeispiel werden Nutzung, Erreichbarkeit, Emissionen und Kosten nach einer vorher festgelegten Frist geprüft. Bei schlechten Anschlüssen kann ein geänderter Fahrplan mehr helfen als zusätzliche Fahrten. Auch eine verworfene Annahme ist ein wichtiges Ergebnis.

Beobachten > Annahmen prüfen > Entscheidung anpassen > erneut beobachten. Ein veröffentlichter Bericht wird erst durch eine solche Reaktion zur Rückkopplung.

Integration statt paralleler Einzelprüfungen

Die WÖk beginnt nicht bei null. Auch die Agenda 2030 und etablierte Evaluationsansätze behandeln Zusammenhänge, Zielkonflikte und langfristige Folgen. Der WÖk-Anspruch liegt darin, diese Beiträge in einer gemeinsamen Entscheidungsarchitektur zu verbinden.

Ansatz	Was er beiträgt	Wie die WÖk daran anschließt
Agenda 2030 und SDGs	Globaler Zielrahmen mit miteinander verbundenen Zielen und dem Anspruch, niemanden zurückzulassen.	Ziele werden für den konkreten Fall übersetzt. Positive und negative Zustandsveränderungen, Zielkonflikte und Schutzgrenzen bleiben getrennt sichtbar. SDG+ ist eine eigene Ergänzung der WÖk.
DNS, GFA, eNAP/eGFA und Haushaltsprüfung	Staatliche Ziele, Prüfung von Folgen und Alternativen, Dokumentation sowie Monitoring und Erfolgskontrolle im jeweiligen Anwendungsbereich.	Vorhandene Prüfungen werden mit Quellenstatus übernommen und einem unabhängigen WÖk-Befund gegenübergestellt. Übereinstimmung ist ein zulässiges Ergebnis.
Theory of Change und IOOI	Annahmen und eine Ergebniskette von Ressourcen und Leistungen zu Veränderungen strukturieren.	Optionaler Anschluss für einzelne Wirkungspfade. Die WÖk betrachtet außerdem Unterlassen, Wechselwirkungen, Kaskaden, Referenzräume und institutionelle Rückkopplung.
Evaluation und kausale Forschung	Zielerreichung, Wirksamkeit, Kohärenz und Beitrag einer Maßnahme untersuchen; Gegenfaktum und Unsicherheit begründen.	Evidenz wird passend zur Aussage verwendet. Beobachtung, plausible Erklärung und belastbare Zurechnung erhalten unterschiedliche Aussagekraft.

Ansatz	Was er beiträgt	Wie die WÖk daran anschließt
Nachhaltigkeitsberichte, ESRS/GRI und Produktdaten	Strukturierte Angaben zu Tätigkeiten, Risiken, Auswirkungen und Wertschöpfung liefern.	Diese Angaben sind Quellen für die Prüfung. Berichts-, Einheiten- und Bilanzgrenzen werden offengelegt; ein Bericht ersetzt weder den Kausalnachweis noch die nachfolgende Entscheidung.
Lebenszyklusanalysen und Kosten-Nutzen-Verfahren	Umweltfolgen entlang eines Lebenswegs beziehungsweise bewertbare Nutzen und Kosten systematisch erfassen.	Fachmethoden bleiben erhalten. Die WÖk verbindet ihre Ergebnisse mit Verteilung, Resilienz und Schutzgrenzen. Unterschiedliche Einheiten werden nicht ungeprüft zu einem Score addiert.
Management, Beschaffung und Kapitalallokation	Ziele umsetzen, Verantwortung zuweisen, Ressourcen verteilen und Leistung kontrollieren.	WÖMM und WÖMS sollen Bewertung mit Entscheidung und Lernen verbinden: Wer ändert nach welchem Befund welche Regel, Investition oder Maßnahme?

Für die Einordnung: UN: Agenda 2030, OECD: Evaluationskriterien, IOOI und WÖk, Daten und Fachstandards.

Umfassenderer Anspruch ist noch kein Wirksamkeitsnachweis. Ob die Verbindung im konkreten Fall bessere Entscheidungen ermöglicht, muss durch nachvollziehbare Anwendungen und Evaluation gezeigt werden. Die WÖk ist ein sich entwickelndes Modell. Sie darf aus ihrer Architektur weder automatisch Überlegenheit noch einen empirisch bewiesenen Systemnutzen ableiten.

Deutschland · bestehende Verfahren

Was Bundesregierung und Verwaltung bereits leisten

Deutschland prüft Folgen bereits - aber mit unterschiedlichen Verfahren je nach Entscheidungstyp. Die Wirkungsökonomie ersetzt diese Architektur nicht. Sie erkennt die vorhandene Nachhaltigkeits- und Folgenprüfung an und bestimmt für jede Entscheidung zuerst, welcher Rahmen gilt.

Ziele und Monitoring

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2025 übersetzt den globalen Rahmen in den deutschen Kontext. Indikatoren zeigen Entwicklungen; sie schreiben diese nicht automatisch einzelnen Maßnahmen zu.

DNS 2025 · Indikatoren

Bundesregelungsvorhaben

§ 43 GGO umfasst Begründung und Alternativen; § 44 beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen, Nachhaltigkeit sowie Angaben zur späteren Überprüfung. eNAP/eGFA unterstützt die digitale Prüfarbeit.

GGO §§ 43 und 44 · eNAP erklärt

Finanzwirksame Maßnahmen

§ 7 BHO und VV-BHO verankern Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrolle. Die ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung (zwoH) verbindet Ziele, Evidenz und den Einsatz öffentlicher Mittel weiter.

§ 7 BHO · VV-BHO · BMF: zwoH

Quellen mit Einordnung: GGO im Quellenarchiv · BHO § 7 im Quellenarchiv · VV-BHO im Quellenarchiv · zwoH im Quellenarchiv.

Alternativenprüfung, Wirkungskontrolle und Lernen sind also keine Erfindungen der WÖk. Ihr zusätzlicher Beitrag ist fallbezogen darzulegen: etwa ein übersehener Wirkpfad, ein Zielkonflikt zwischen Sektoren, eine Verteilungsfolge oder eine nicht abgesicherte Schutzgrenze. Eine bestehende Prüfung kann diesen Punkt bereits abdecken.

Wie staatliche Prüfung und unabhängiger WÖk-Befund verglichen werden

Für geeignete Bundesregelungsvorhaben wird die staatliche Prüfschicht getrennt vom unabhängigen WÖk-Befund geführt. Dokumentierte Aussagen und eigene Schlussfolgerungen bleiben unterscheidbar. Eine veröffentlichte Nachhaltigkeitsdarstellung ist nicht automatisch ein eNAP-Rohexport. Ist dieser öffentlich nicht belegt, ist der Status „öffentlich nicht belegt“; daraus folgt nicht „nicht geprüft“.

Vergleich an fünf Bundesvorhaben lesen

Materialität statt Rechtsform

Weil Wirkung nicht an der Rechtsform hängt. Auch eine Förderung, Garantie, Beschaffung, Investition, Strategie oder Verwaltungsentscheidung kann große und langfristige Folgen haben. Deshalb prüft die WÖk zunächst die materielle Wirkungsrelevanz. Der staatliche Vergleichsrahmen richtet sich anschließend nach Zuständigkeit und Handlungsform.

Die Bundes-GGO und eNAP werden nicht pauschal auf Kommunen, Länder, die EU oder Unternehmensentscheidungen übertragen. Im Busbeispiel wären die konkret geltenden kommunalen Haushalts-, Vergabe- und Fachregeln zu bestimmen. Staatliches Eigentum allein belegt keine Regierungsentscheidung: Eigentümerrolle, Steuerungseinfluss, Mandat und Zurechnung brauchen jeweils Belege.

Im Anwendungsbereich des Bundeshaushaltsrechts gilt: Für alle finanzwirksamen Maßnahmen verlangt § 7 BHO angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Maßgeblich ist § 7 Absatz 2 BHO. Die VV-BHO konkretisiert Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Die Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle verbindet den ursprünglichen Plan mit späteren Befunden.

Eine fehlende öffentliche Dokumentation beweist weder fehlende Prüfung noch fehlende Wirkungskontrolle. Prüfumfang, Veröffentlichung und belegbare Zurechnung sind getrennte Fragen.

Globaler Rahmen, konkrete Schutzgrenzen

Die Agenda 2030 mit ihren 17 SDGs bleibt der globale Referenzrahmen. Rechtsstaatlichkeit, Teilhabe und Institutionen sind dort bereits angelegt, besonders in SDG 16. **SDG+ ist eine WÖk-eigene Erweiterung**, etwa zur genaueren Betrachtung von demokratischer, medialer und digitaler Korrekturfähigkeit; keine zusätzliche offizielle UN-Zielliste. Für deutsche öffentliche Fälle kommt die DNS hinzu.

Eine Zuordnung zu einem Ziel macht eine Maßnahme noch nicht wirksam oder positiv. Harte Schutzgrenzen werden aus Recht, fachlichen Standards und begründeten normativen Anforderungen bestimmt. Ihre Herkunft, Geltung und Unsicherheit müssen erkennbar sein. Die WÖk bewertet Entscheidungsfolgen und Strukturen; sie ist keine moralische Rangliste von Menschen, kein Social-Credit-System und keine Planwirtschaft.

SDGs und SDG+ im Einzelnen · Mit Wirkungsdaten arbeiten · Einwände und Grenzen

Verbindlicher Grundsatz für die gesamte Wirkungsökonomie

Menschen beurteilen, redigieren, nehmen ab und entscheiden

Für die WÖk ist menschliche Verantwortung im gesamten Prozess verbindlich. Diese Arbeitsweise wird oft als Human in the Loop bezeichnet. **Fachliche Beurteilung, redaktionelle Bearbeitung, Abnahme und abschließende Entscheidung liegen beim Menschen.** KI dient vor allem dazu, Arbeit effizienter zu machen.

- **Menschen bestimmen die Fragestellung.** Sie grenzen den Gegenstand ab, wählen die fachlichen Methoden und legen begründete Ziele, Referenzen und Schutzbedingungen fest.
- **KI unterstützt die Vorbereitung.** Sie kann bei Recherche, Sichtung und Strukturierung von Material, Datenaufbereitung, Vergleichen, Rechenprüfungen und Entwürfen helfen. Ihre Vorschläge sind Arbeitsmaterial, kein eigenständiger wissenschaftlicher Beleg.
- **Menschen beurteilen die Sache fachlich.** Sie prüfen Quellen, Mechanismen, Annahmen, Rechnungen, Gegenargumente und Unsicherheit. Sie entscheiden, welche Aussage die Evidenz trägt und wo ein Urteil offenbleiben muss.
- **Menschen übernehmen die Redaktion.** Sie verantworten Einordnung, Gewichtung, Verständlichkeit, faire Darstellung und die Trennung von Fakten, Analyse und Meinung. Sie können Vorschläge verändern oder verwerfen.
- **Menschen nehmen die konkrete Fassung ab.** Die fachliche und redaktionelle Abnahme sowie die Freigabe für Veröffentlichung oder Anwendung sind menschliche Aufgaben. Die abschließende Entscheidung und ihre Verantwortung werden nicht an eine KI übertragen.

Das gilt für Methodenentwicklung, Fachtexte, Analysen, Lehre und die Anwendung von Werkzeugen. Die automatische Ausführung einer festgelegten Rechenregel ist von einem fachlichen Urteil zu unterscheiden. Wer fachlich verantwortlich ist und welche Fassung abgenommen wurde, muss nachvollziehbar bleiben. Eine technische Prüfung ersetzt diese Abnahme nicht.

Woran lässt sich die fachliche Qualität prüfen?

Wissenschaftliche Fundierung zeigt sich an der Herleitung einer konkreten Aussage: Welche Quelle trägt sie, welche Annahmen sind nötig und unter welchen Bedingungen würde sie nicht mehr gelten?

- **Belege und Quellenrollen:** Primärquelle, Messung, Modellannahme und persönliche Einordnung werden auseinandergehalten. Ein zitierter Standard bestätigt nicht automatisch die WÖk-Anwendung.
- **Nachrechenbarkeit:** Eingaben, Einheiten, Bezugszeit, Systemgrenzen und Rechenregeln sind nachvollziehbar. Fehlende Werte werden nicht als Null behandelt; dieselbe Veränderung wird nicht doppelt gezählt.

- **Unsicherheit und Gegenprüfung:** Alternative Erklärungen, Sensitivität, Verteilung und mögliche Schutzverletzungen werden geprüft. Beobachtete Wirkung, modelliertes Potenzial und Risiko behalten ihren jeweiligen Aussagewert.
- **Verantwortung und Korrektur:** Fachliche Prüfung, menschliche Abnahme, dokumentierte Fassungen und spätere Befunde ermöglichen Widerspruch und Lernen. Eine widerlegte Annahme führt zur Korrektur.

Für solche Qualitätsanforderungen ist der DFG-Kodex guter wissenschaftlicher Praxis, insbesondere zu Qualitätssicherung, Methoden und Dokumentation, ein externer Orientierungsrahmen. Daraus folgt keine institutionelle Zertifizierung der WÖk. Die Tragfähigkeit des Gesamtmodells und seiner einzelnen Anwendungen bleibt an eigenständige fachliche und empirische Prüfungen gebunden.

Die Begriffe und Modellrollen folgen dem Begriffsleitfaden v1.8. Für Geldrechnungen gilt der T-SROI-Rechenstandard v1.1. Buch und Fachpapiere erschließen das Gesamtmodell; der jeweilige Veröffentlichungs- und Evidenzstand bleibt maßgeblich.

Stand dieser Methodenübersicht: 16. Oktober 2026. Autorin des Modells: Natalie Weber. Externe Quellen und ihre Funktion.